

Пример 1.1. Задана табличная функция.

x	-0.50	-0.25	0.0	0.25	0.50	0.75	1.0
y	0.707	0.924	1.0	0.924	0.707	0.383	0

Вычислить значение функции при $x=0.6$, построив интерполяционный полином Ньютона 4-й степени.

Заполним таблицу разделенных разностей, сформировав конфигурацию из пяти узлов вблизи заданной точки $x=0.6$. Возьмем 3 узла слева от заданной точки и 2 узла – справа.

x_i	$y(x_i)$	$y(x_i, x_k)$	$y(x_i, x_k, x_l)$	$y(x_i, \dots, x_m)$	$y(x_0, \dots, x_4)$
0	1				
		-0,304			
0,25	0,924		-1,128		
		-0,868		0,363	
0,5	0,707		-0,856		0,149
		-1,296		0,512	
0,75	0,383		-0,472		
		-1,532			
1	0				

Полином Ньютона

$$y(x) \approx 1 - 0,304x - 1,128x(x - 0,25) + 0,363x(x - 0,25)(x - 0,5) + 0,149x(x - 0,25)(x - 0,5)(x - 0,75)$$

Вычислим

$$y(0,6) \approx 1 - 0,182 - 0,237 + 7,623 \cdot 10^{-3} - 4,694 \cdot 10^{-3} = 0,589.$$

В формировании полинома участвуют только те разделенные разности, которые находятся в верхней строке таблицы (наклонной, в нашем представлении таблицы). Остальные разности нужны только для вычисления этих разностей.

Отметим, что заданная табличная функция имеет аналитическое выражение, поэтому можно вычислить точное значение, оно равно $y(0,6) = 0,589$, т.е. точность

вычислений при использовании полинома Ньютона оказалась весьма высокой. Это произошло из-за высокой гладкости интерполируемой функции.